Dokumentace je autorským dílem společnosti TeAnau s.r.o., IČ: 01828894, teanau@teanau.cz. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

±0,000=+662,05 m n.m. Bpv

projekt:

Řadový rodinný dům
Fibichova č.p. 733

parc. č. 1094/16, st.1022
k.ú. Jáchymov [656437]

stavebník:

Mgr. Jindřich Volný
Fibichova 733
Jáchymov
362 51

dodavatel:

TeAnau s.r.o.
Čerčanská 624/8
140 00 Praha 4
IČ: 01828894

TeAnau

vypracoval:
Ing. Václav Bendík

zodpovědný projektant:
Ing. Jan Tvardík

stupeň: DSP

část:	datum:
SKR	01/2026

název výkresu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

měřítko: –

číslo paré:

číslo výkresu:	index:
D.2.1	00

Ing. JAN TVARDÍK
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
ČKAIT - 0012219

Digitálně podepsal Ing. Jan Tvardík
Datum: 2026.02.16 16:16:20 +01'00'

OBSAH

1. Úvod ... 3

1.1. Identifikační údaje ... 3
1.2. Vstupní údaje ... 3
1.3. Seznam použitých norem ... 3
1.4. Seznam použité literatury ... 4
1.5. Výpočetní programy ... 4

2. Geologické a základové poměry ... 4

2.1. Geologické poměry ... 4
2.2. Základové poměry ... 6

3. Stávající a bourané nosné konstrukce ... 6

4. Nově navržené nosné konstrukce ... 7

5. Technologie pro provedení nosných konstrukcí ... 8

5.1. Zvláštní technologické postupy ... 8
5.2. Požadavky na pažení výkopů ... 8
5.3. Požadavky na hutnění násypů a zásypů ... 8
5.4. Obecná pravidla pro bourací práce ... 8
5.5. Požadavky na vodonepropustné konstrukce ... 9
5.6. Požadavky na kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí ... 9

6. Výpočty a posouzení ... 10

6.1. Materiály nosných konstrukcí ... 10
6.2. Požadavky na požární odolnost a ochranu konstrukcí ... 10
6.3. Zatížení ... 10
6.4. Posouzení ... 11

7. Specifické požadavky na vypracování dokumentace pro provedení stavby ... 11

8. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí ... 12

9. Závěr ... 12

1. ÚVOD

Předmětem projektu je posouzení stávajících konstrukcí rodinného domu a návrh nových konstrukcí nástavby.

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Řadový rodinný dům Fibichova č.p. 733
	parc. č. 1094/16, k.ú. Jáchymov [656437]
Stavebník:	Mgr. Jindřich Volný
	Fibichova 733
	362 51 Jáchymov
Hlavní inženýr projektu:	SMASH architekti s.r.o.
	Vodňanského 1008/2, Břevnov, 169 00, Praha 6
	IČO: 17666902
Zpracovatel:	TeAnau s.r.o.
	Čerčanská 624/8, 140 00 Praha 4
	IČ: 01828894
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Tvardík, autorizace ČKAIT 0012219

1.2. VSTUPNÍ ÚDAJE

[1] Architektonicko-stavební řešení – rozpracovaná dokumentace pro stavební povolení Ing. arch. Marek Smolka, 12/2025-01/2026

[2] Prohlídka stávajícího objektu, Ing. Jan Tvardík a Ing. arch. Marek Smolka, 12/2025

[3] Geologické poměry – geologická mapa, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, 02/2026

[4] Geologické poměry – archívní dokumentace vrtů ID112349 a ID726695, Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, 02/2026

1.3. SEZNAM POUŽITÝCH NOREM

[5] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[6] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

[7] ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení

[8] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[9] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, ZMĚNA Z1

[10] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

[11] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[12] ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[13] ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[14] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

[15] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

1.4. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[16] Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990, prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc. a doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., IC ČKAIT Praha 2007, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-27-6

[17] Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí, Projekt CZ.04.3.07/4.2.01/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD. a kolektiv, Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, ISBN 978-80-01-03790-4

[18] Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2, prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., Ing. Jiří Šmejkal, CSc., prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87438-03-9

[19] Navrhování ocelových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1999-1, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Vraný, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc., IC ČKAIT Praha 2009, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-86-3

[20] Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. a Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87093-88-7

[21] Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996, Ing. Iva Broukalová, Ph.D. a Ing. Pavel Košatka, CSc., IC ČKAIT Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87438-02-2

[22] ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.

1.5. VÝPOČETNÍ PROGRAMY

[23] RFEM 5.39, © Dlubal Software s.r.o., Anglická 28, 120 00 Praha 2, IČ: 49685686, 2025

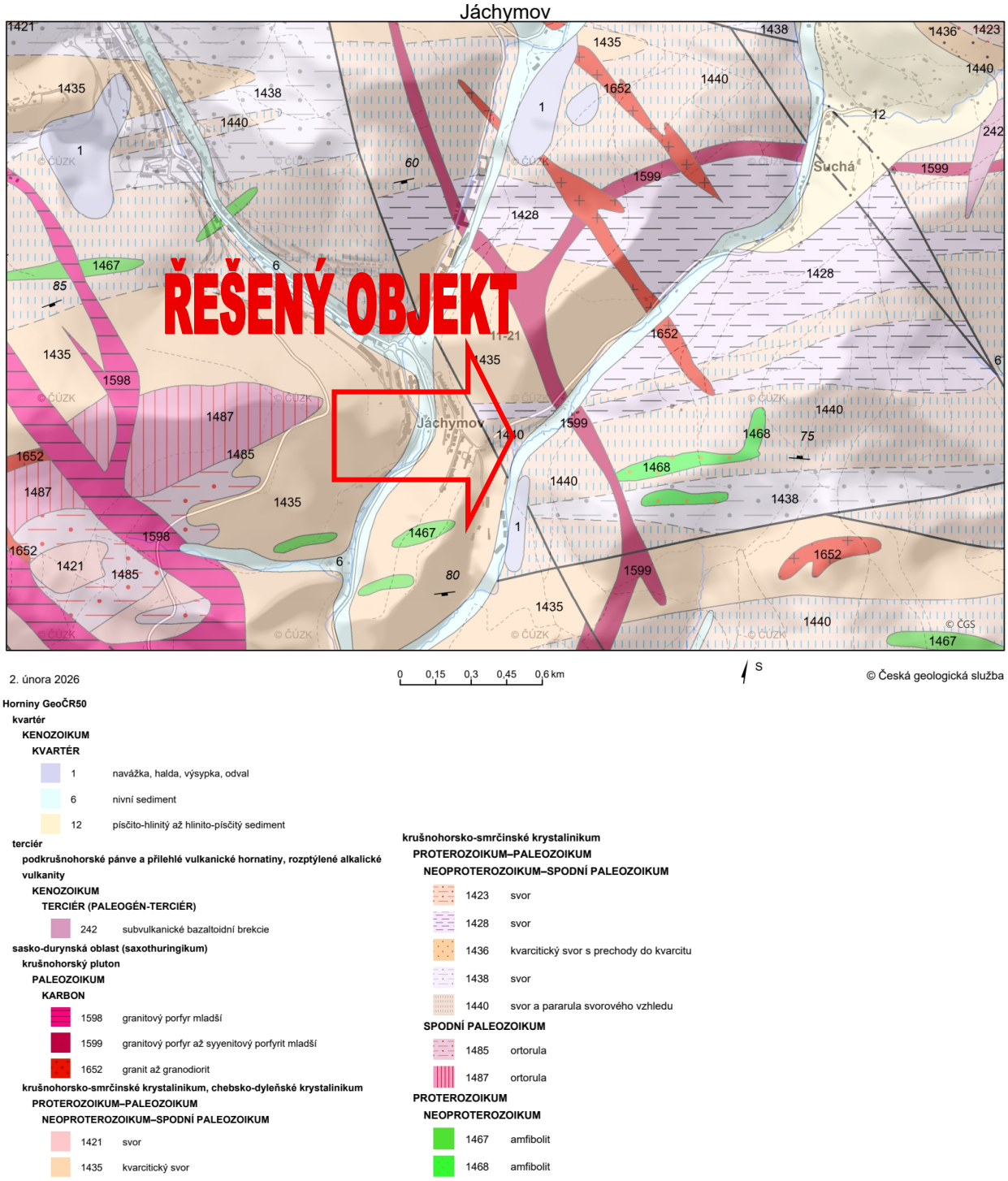
2. GEOLOGICKÉ A ZÁKLADOVÉ POMĚRY

2.1. GEOLOGICKÉ POMĚRY

Inženýrskogeologický průzkum lokality nebyl z podnětu stavebníka zpracován. Pro účely návrhu a posouzení základových konstrukcí byly odečteny informace z geologické mapy a dále byly použity informace z blízkých geologických vrtů.

Zájmové území se nachází v oblasti krušnohorského krystalinika, tvořeného převážně metamorfovanými horninami proterozoického až spodně paleozoického stáří. Podle blízkého archivního vrtu S-5 (ID 112349) je povrchová část profilu do hloubky cca 4,8 m tvořena kvartérní navážkou, pod níž již následuje pevná, slabě rozpukaná rula proterozoického stáří, zastihnutá do hloubky 7 m. Druhý hodnocený vrt HV-

1 (ID 726695), vzdálenější, avšak stratigraficky reprezentativní, potvrzuje výskyt silně až slabě zvětralých svorů a svorových rul kamberského stáří do hloubky cca 30 m, přičemž hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce kolem 24 m. Geologická mapa ČGS dále dokládá, že širší okolí je strukturálně složité, s výskytem svorů, pararul, ortorul a místy amfibolitů, místně porušených tektonickými liniemi a protínaných mladšími granitoidními a porfyritovými tělesy. Celkově lze tedy podloží objektu hodnotit jako krystalinické, s mělkým kvartérním pokryvem a relativně pevnými, avšak tektonicky a zvětráním ovlivněnými horninami v podloží.



Obr. 1 – Geologická mapa zájmového území

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	*Popis*	*Stratigrafie*	*Hladina [m]*	*Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]*
0.00 - 4.80	**navážka** ulehlý	Kvartér		
4.80 - 7.00	**rula** pevný slabě rozpukaný	Proterozoikum		

Obr. 2 – Archívní dokumentace blízkého vrtu ID112349

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka [m]	*Popis*	*Stratigrafie*	*Hladina [m]*	*Aquifer, strop-báze [m], poč.intervalů/délka [m]*
0.00 - 0.50	**hlína** humózní šedá,hnědá	Kvartér		
0.50 - 5.00	**svor** silně zvětralý	Kambrium		
5.00 - 10.00	**svor** dvojslídný slabě zvětralý zelená,šedá	Kambrium		
10.00 - 23.00	**svor** dvojslídný slabě grafitický zelená,šedá	Kambrium		
23.00 - 30.00	**svorová rula** jemnozrnný šedá	Kambrium	Ustálená 24.10 1. narážená 26.00	**1/4** : **proterozoikum-metamorfity(krystalinikum) [PZ]** , pažení: 125 mm [24.00- 28.00]

Obr. 3 – Archívní dokumentace blízkého vrtu ID726695

2.2. ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Rodinný dům je založen ve vrstvě silně zvětralého svoru a pararuly svorového vzhledu. Dle [22] je svor klasifikován jako hornina třídy R5-R6, která při zvětrávání přechází do třídy F4-CS pevné až tvrdé konzistence s těmito fyzikálně mechanickými parametry: γ=18,5 kN/m^3, ϕ_{ef}=26°, c_{ef}=10 kPa, tabulková únosnost základové spáry R_{dt}=350 kPa.

3. STÁVAJÍCÍ A BOURANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní rodinný s neobytným podkrovím sloužící jako půda.

Základové konstrukce nebyly odhaleny. Zdivo se předpokládá smíšené, převážně z cihel plných pálených. Stropní konstrukce nebyla odhalena, vychází se z předpokladu dřevěného trámového stropu pnutého z fasádních na střední nosnou stěnu. Stropní konstrukce schodišťového prostoru se předpokládá monolitická. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný vaznicový krov s ležatou stolicí.

Základové konstrukce nebudou vzhledem ke stavebním úpravám a záměny půdy za obytné patro nebudou v celkové bilanci významně přitíženy.

V 1.NP je navržen posun dveřního otvoru střední nosné stěně a dále zvětšení dvou otvorů směrem do vnitrobloku. U všech stavebních otvorů bude nově osazen překlad z dvojice IPN160. Ve střední nosné stěně bude ostění směrem ke stávajícímu komínu zesíleno dvojicí ocelových úhelníků L100/10.

V 2.NP je navržen nový dveřní otvor ve střední nosné stěně a dále zvětšení dvou otvorů směrem do vnitrobloku. U všech stavebních otvorů bude nově osazen překlad z dvojice IPN160. Ve střední nosné stěně bude ostění směrem ke stávajícímu komínu zesíleno dvojicí ocelových úhelníků L100/10.

Ocelové překlady je nutné osazovat postupně, tzn. nejprve odbourat polovinu tloušťky stěny, osadit část překladů a poté postup zopakovat z druhé strany. Minimální délka uložení ocelového překladu je 200 mm do maltového lože tloušťky 50 mm s karisítí 5/100/100. Před zahájením osazování překladů je nutné přiléhající stropní konstrukci podstojkovat v místě trámu, ve vyšších podlažích podstojkování provést až na podlahovou desku 1.PP. V případě zastižení komínového tělesa v blízkosti uložení překladu komín přezdít.

Stávající dřevěný krov bude celý demontován z důvodu provedení nových nadezdívek, pultových vikýřů a prostoru pro přespání nad kleštinami. Zdivo v prostoru půdy bude vybouráno včetně stropní konstrukce 2. NP s výjimkou štítových stěn.

4. NOVĚ NAVRŽENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Ve stropní konstrukci 1.NP bude přidána nová ocelová stropnice IPE180 v pozici nově vyzděné příčky navazujícího patra.

Stropní konstrukce 2.NP bude kompletně nahrazena novou ocelovou stropní konstrukcí ze stropnic IPE180 v rastru á 1000 mm, kolmo na ně bude pnut trapézový plech 40S/160 tl. 0,75 mm s nabetonávkou 60 mm nad vlnu. Mezi stropnice budou v místech sloupků respektive příček navazujícího 3.NP doplněny ocelové válcované profily, v traktu do ulice 2xHEA180 a ve dvorním traktu HEA200. Před provedením stropní konstrukce bude zdivo zakončeno novými železobetonovými pozedními věnci průřezu 300x250 mm. Pozedními věnci bude také zakončena nadezdívka včetně zdiva pultových vikýřů a stávajících věnců.

Konstrukce krovu s vloženým patrem pro přespání na kleštinách je nesena dvojicí středových ocelových vaznic z průřezu HEA160, které jsou podporovány ocelovými sloupky z jeklu 100/4. Dřevěné kleštiny jsou navrženy z dvojice fošen 60/180, probíhající skrz celý objekt v oblasti nové spací části. V části centrálního schodiště a schodiště do spací části zůstane krov otevřený bez kleštin a jejich funkci převezmou ocelové vaznice. Krokve jsou navrženy průřezu 100/180, jejich podélné ztužení bude zajištěno celoplošným bedněním.

Železobetonová monolitická úhlová opěrná stěna je navržena z vodonepropustného betonu tzv. bílé vany na maximální převýšení 1400 mm. Pata je situována směrem k objektu rodinného domu pod nižší z terénů, z důvodu menšího rozsahu výkopových prací. Pata opěrné stěny je navržena tloušťky 250 mm a šířky 1200 mm. Navazující svislá část je navržena také tloušťky 250 mm s celkovou výškou 2050 mm.

Nové ocelové venkovní schodiště z terasy vytvořené z vyššího terénu za opěrnou stěnou je navrženo ocelové schodnicové s dřevěnými nášlapy. Schodnice jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů UPE200, kotvené do koruny opěrné stěny a zdiva stávajícího objektu. Podružné konstrukční prvky jsou navrženy z ocelového UPE100.

5. TECHNOLOGIE PRO PROVEDENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Nové konstrukce mohou být provedeny pouze stavebním podnikatelem s vybavením a zkušenostmi odpovídajícími charakteru stavby. Pracovníci musí být řádně proškoleni a pro vykonávané práce kvalifikováni. Stavba může být podle zákona č. 283/2021 Sb. vedena pouze stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou.

Demontované stavební konstrukce představují odpad a musí být s nimi nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v aktuálním znění. Manipulovat s odpady jsou oprávněny pouze osoby se zvláštní způsobilostí.

Stavebník je podle zákona č. 283/2021 Sb. povinen zajistit vypracování navazující dokumentace pro provedení stavby před vlastním zahájením stavby.

5.1. ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Stavba se bude realizovat běžnými stavebními postupy za použití obvyklé mechanizace. Žádné neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy nejsou navrženy.

5.2. POŽADAVKY NA PAŽENÍ VÝKOPŮ

Stavební jáma bude svahovaná. Přípustný sklon dočasných výkopů je 1:0,5 v soudržných zeminách třídy F4. Rýhy pro vedení přípojek je nutné pažit dle zásad BOZP.

5.3. POŽADAVKY NA HUTNĚNÍ NÁSYPŮ A ZÁSYPŮ

Násypy pod základovou deskou opěrné stěny budou hutněny s parametry Edef2 = 30 MPa na zemní pláni nebo Edef2=45 MPa na štěrkovém násypu, v obou případech při poměru Edef2/Edef1 ≤ 2,2. Konkrétní skladba násypu není předepisována, při splnění výše uvedených kritérií skladbu zvolí dodavatel na základě vlastních zkušeností.

5.4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO BOURACÍ PRÁCE

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním stavebních konstrukcí za použití drobné stavební mechanizace. Nenosné konstrukce se odstraňují bez statického zajištění. Nenosnými konstrukcemi jsou vrstvy podlah, střešní krytina, podhledy, omítky, obklady, výplně otvorů a příčky. Nosné konstrukce je možné odstranit po příslušném zajištění demolované konstrukce a přilehlých konstrukcí. Navržený technologický postup lze přizpůsobit dostupné technice a zvyklostem.

Před zahájením bouracích a zesilovacích prací je nutné minimalizovat zatížení působící na konstrukce odstraněním vrstev podlahy a nezatěžováním stropů stavebním materiálem. V každé fázi bouracích prací je nutné dbát, aby konstrukční celek byl po odstranění dílčích částí stabilní a odnímané nebo uvolněné části konstrukce musí být řádně zajištěny proti samovolnému pádu. Upravované části konstrukce musí být nejen řádně podstojkovány, ale i efektivně zajištěny proti pohybu v horizontální rovině.

Bourání nosných prvků musí probíhat od podepíraných k podpírajícím. Svislé konstrukce se budou bourat ručně s využitím malé mechanizace. Zdivo bude odebíráno po vrstvách. Při bourání stropních konstrukcí je třeba dodržet zásadu, že nad konstrukcí nebudou již žádné jiné svislé konstrukce. Vybouraný materiál nesmí přetěžovat podlahy a stropy. Při bourání částí konstrukcí nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce, není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí vertikálním směrem shora dolů, ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno, při bourání příček se musí vždy ověřit, zda nemají nosnou funkci. Tam, kde není zajištěna stabilita bourané

konstrukce, je zakázáno opírat o ni jednoduché žebříky. Únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit jejich podstojkováním.

Suť a odpadový materiál budou odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a životního prostředí. Zneškodňování sutě a odpadového materiálu ze stavby bude prováděno v souladu se zákonem o odpadech. Nejvyšší přípustné hladiny hluku a hodnoty vibrací ze stavební činnosti stanoví příslušné předpisy.

5.5. POŽADAVKY NA VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE

Opěrná stěna je navržena podle pravidel ČBS 02 pro vodonepropustné konstrukce – bílé vany, které jsou překladem publikace Richtlinie – Wasserundurchlaessige Betonbauwerke – Weisse Wannen, Oesterreichische Vereinigung fuer Beton- und Bautechnik, 03/2009.

Třída požadavků na železobetonové konstrukce je A1 (z větší části suché), Třída tlaku vody W0 (vodní sloupec 0,0-1,0 m). Tomu odpovídá konstrukční třída Kon 1 s následujícími konstrukčními požadavky:

- Minimální tloušťka stavebního dílce 0,25 m
- Maximální šířka trhliny 0,20 mm
- Vzdálenost pracovních spár <15,0 m
- Vložit separační fólie

Pro zajištění vodonepropustnosti betonových konstrukcí opěrné stěny je nutné těsnit pracovní spáry pomocí bobtnavého pásku bentonitu nebo těsnícím plechem. Bednící a těsnící křížový plech bude použit i v případě těsnění svislých spár prostřídaných záběrů betonáže stěn. Nejdelší smršťovací úsek stěn je délky 8,0 m.

5.6. POŽADAVKY NA KONTROLU A PŘEJÍMKU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající technický dozor investora, a to v součinnosti se stavebním podnikatelem (dodavatelskou firmou) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 163, odst. 1d.

Dodávka železobetonových konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 13670 „Provádění betonových konstrukcí“. Pro veškeré železobetonové konstrukce platí Prováděcí třída 2, Třída ošetřování 3 a Tolerance třídy 2. Informativní příloha G normy ČSN EN 13670 je pro tento projekt závazná.

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“ a ČSN EN 1090-2 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce“. Ocelové konstrukce jsou zařazeny do výrobní skupiny EXC2 podle ČSN EN 1090-2, stupeň kvality svarů C podle ČSN EN ISO 5817.

Dodávka zděných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva a technologickým předpisem výrobce.

Výroba a dodávka dřevěných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN 732810 „Dřevěné stavební konstrukce. Provádění“.

6. VÝPOČTY A POSOUZENÍ

Objekt je dle ČSN EN 1990 zařazen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a další běžné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let (článek NA.2.1.). Stávající konstrukce jsou posouzeny pro zbytkovou životnost 50 let.

Třída následků pro diferenciaci spolehlivosti je CC2a. S ohledem na doporučenou robustnost konstrukce podle ČSN EN 1991-1-7 je zvolena návrhová strategie dostatečně účinných vodorovných vazeb, zajištěnými pozedními věnci. Stávající konstrukce není předmětem doporučení ČSN EN 1991-1-7.

6.1. MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Stávající konstrukce	
Zdivo	Cihla plná pálená P10 na MVC MC5,0 a MC1,0
Řezivo	C24
Nově navržené konstrukce	
Beton chráněných konstrukcí	C25/30 XC1-CL0.4-Dmax.22-S3
Beton opěrné stěny – bílá vana	C25/30 XC3,XF1,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3
Zdivo dozdívky	Cihla plná pálená P10 na M10
Zdivo nástavby	Porotherm 30 Profi P10 na maltu pro tenké spáry
Konstrukční ocel	S235
Řezivo	C24
Spojovací prvky:	8.8, povrchová ochrana galvanický pozink

6.2. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A OCHRANU KONSTRUKCÍ

Betonové konstrukce s předepsaným krytím splňují kritéria požární odolnosti a působení daného prostředí.

Ocelový konstrukce schodiště se nachází ve vnějším prostředí a bude ošetřena žárovým zinkováním.

Ocelová konstrukce krovu se nenachází ve vnějším prostředí, nehrozí vznik a rozvoj koroze a není ji nutné chránit protikorozním nátěrem podle ČSN EN ISO 12944. Ochrana během provádění bude zajištěna základním nátěrem.

Ocelové konstrukce krovu byly navrženy na zatížení požárem v délce 15-ti minut.

Protipožární ochrana dřevěných a ostatních ocelových konstrukcí bude provedena jejich opláštěním na základě požadavků Požárně bezpečnostního řešení.

Řezivo je nutné ošetřit proti působení dřevokazných hub a hmyzu příslušným fungicidním nátěrem.

6.3. ZATÍŽENÍ

Stálé zatížení	
Skladba střechy s plechovou krytinou a zateplením	0,70 kN/m^2
Skladba podlahy půdy pro přespání	0,30 kN/m^2
Skladba stávající stropní konstrukce s podlahou	1,50 kN/m^2
Vlastní tíha stropní konstrukce 2.NP	2,00 kN/m^2
Skladba nové podlahy 3.NP	2,00 kN/m^2
Zemní tlak	5,00-30,00 kN/m^2

Zděná příčka Ytong tl. 150 mm + omítka	0,15*3,2*5+0,6=	3,00 kN/m

Užitné zatížení:

Obytné místnosti a terasy - kategorie A	1,50 kN/m^2
Schodiště - kategorie A	3,00 kN/m^2
Půdní prostor pro přespání – kategorie A	0,75 kN/m^2
Zatížení zábradlí a dělících stěn – kategorie A	0,50 kN/m^2

Klimatické zatížení

Zatížením sněhem VII. sněhové oblasti, zatížením větrem III. větrové oblasti a kategorie terénu III. Maximální dynamický tlak větru 885 Pa.

Mimořádné zatížení

Při návrhu nových konstrukcí není uvažováno s mimořádným zatížením podle ČSN EN 1991-1-7.

Seizmické zatížení

Není uvažováno.

Více viz Statický výpočet.

6.4. POSOUZENÍ

Veškeré popsané nové konstrukce vyhoví příslušným ČSN. Statické výpočty vnitřních sil a deformací jsou provedeny na celkovém modelu konstrukce programem Dlubal RFEM 5.39 a ručním výpočtem jsou prověřeny dílčí části konstrukce. Všechny prvky konstrukce jsou posouzeny podle mezního stavu únosnosti, porovnáním únosnosti jednotlivých průřezů s vnitřními silami. Dále jsou konstrukce posuzovány v mezním stavu použitelnosti, a to z hlediska velikosti šířky trhlin, mezního napětí v oceli a betonu a velikosti přetvoření. Průhyb žádné části konstrukce nepřekračuje mezní průhyb v závislosti na rozpětí.

Přípustné deformace železobetonových konstrukcí včetně zohlednění reologických vlivů jsou podle norem ČSN EN 1922-1-1 a ISO 4356 dány hodnotami:

Maximální celkový průhyb	1/200 rozponu
Maximální celkový průhyb pro provedení podlah	1/300 rozponu
Vodorovná deformace	1/500 výšky konstrukce

Přípustné deformace železobetonových konstrukcí jsou podle normy ČSN EN 1992-1-1 dány hodnotami:

Průhyb od kvazistálého zatížení	1/250 rozponu
Průhyb od části kvazistálého zatížení po zabudování příček:	1/500 rozponu

Přípustné deformace ocelových konstrukcí jsou dány hodnotami:

Maximální celkový průhyb	1/250 rozponu
Maximální průhyb od užitného zatížení	1/300 rozponu

Přípustné deformace dřevěných konstrukcí jsou dány hodnotami:

Okamžitý průhyb w,inst	1/300 rozponu
Konečný průhyb včetně dotvarování w,fin	1/150 rozponu

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Předběžným statickým výpočtem byla ověřena proveditelnost návrhu a dále byly stanoveny rozměry (průřezy) hlavních nosných prvků. Podrobnost tohoto projektu plně odpovídá rozsahu dokumentace pro vydání povolení stavby podle vyhlášky č. 131/2024Sb. o dokumentaci staveb; tato projektová dokumentace neslouží pro potřeby vlastní realizace stavby.

V dokumentaci pro provedení stavby je nutné zejména řešit definitivní průřezy jednotlivých částí konstrukce, podrobné dimenzování železobetonových konstrukcí a jednotlivé konstrukční detaily.

8. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Jedná se o rodinný dům s převážně zděnými a dřevěnými konstrukcemi. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí není pro tyto konstrukce vyžadován žádnými relevantními normami ani jinými právními předpisy. Kontrola ocelových konstrukcí bude prováděna podle ČSN 732604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“.

9. ZÁVĚR

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

- náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby
- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby
- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce
- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby
- porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit
- poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení
- ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

V Praze dne 09.02.2026

Ing. Václav Bendík
Ing. Jan Tvardík